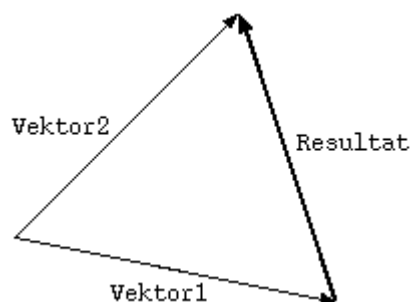


Överlagring av operatörn -

Överlagring av den binära operatörn - är i princip en liknande operation som att överlagra + (se ovan). Enda skillnaden är hur de olika komponenterna kombineras. I detta fall subtraheras komponenterna från varandra.

Figur 21-2. Vektorsubtraktion



Vi kan definiera den överlagrade operatörn på följande sätt:

```
// prototyp
Vector operator- (const Vector & V) const;

// implementation
Vector Vector::operator- (const Vector & V) const {
    Vector Result;

    // sätt den nya vektorns värden
    Result.setX ( m_X - V.m_X );
    Result.setY ( m_Y - V.m_Y );
    Result.setZ ( m_Z - V.m_Z );

    // returnera den nya vektorn
    return Result;
}
```

Vi kan nu skriva kod som t.ex. följande:

```
Vector V1 ( 1, 2, 3 );
Vector V2 ( 6, 5, 4 );

// subtrahera vektorerna
Vector Result = V1 - V2;
```

Båda operatorerna + och - kan förstås kombineras ihop i diverse uttryck. Dessa evalueras enligt normal precedensordning, d.v.s. från vänster till höger om inte parenteser används för att indikera annan ordning.

Funderar vi lite närmare på operatörn - märker vi snabbt att den inte enbart fungerar som en binär operator för subtraktion, utan kan även användas *unärt*, d.v.s. men endast en parameter. I detta fall är det frågan om en negation av ett värde, eller i vårt fall, en vektor. Vi kan överlagra även den unära versionen av - i klassen `Vector`:

```
// prototyp
Vector operator- () const;

// implementation
Vector Vector::operator- () const {
    Vector Result;

    // sätt den nya vektorns värden
    Result.setX ( -m_X );
    Result.setY ( -m_Y );
    Result.setZ ( -m_Z );

    // returnera den nya vektorn
    return Result;
}
```

Metoden skapar en ny vektor som har ursprungsvektorns alla komponenter negerade. Vi får två metoder som heter `operator-`, men det är inget problem, eftersom de skiljer sig i vilka parametrar de accepterar, och kompilatorn vet således vilken metod som skall användas i olika situationer. Vi kan nu använda negationen i t.ex. följande kod:

```
Vector V1 ( 1, 2, 3 );

// negera vektorn
Vector Result = -V1;
```

[Förutgående](#)[Överlagring av operatörn +](#)[Hem](#)
[Upp](#)[Nästa](#)[Överlagring och friends](#)